

Atividade 1

Métodos de Gradiente e Newton

Otimização Contínua
Prof. Dr. Eduardo Mapurunga

Requisitos

Nesta atividade, o aluno deverá implementar computacionalmente:

- Método do Gradiente Descendente;
- Método de Newton;
- Estratégias de escolha de passo:
 - passo constante;
 - condição de Armijo;
 - backtracking.

Para todos os problemas utilize:

$$\|\nabla f(x_k)\| \leq 10^{-6}$$

como critério de parada, ou no máximo 1000 iterações. Outros critérios de parada podem ser implementados.

Para cada experimento apresente:

- número de iterações;
- valor final da função;
- norma do gradiente final;
- número de avaliações da função, gradiente e Hessiana;
- gráfico de $f(x_k)$ versus iteração;
- gráfico de $\|\nabla f(x_k)\|$ versus iteração.

Nas funções bidimensionais, apresente também o gráfico das curvas de nível juntamente com a trajetória dos métodos implementados.

Problema 1

Considere

$$f(x, y) = 1000x^2 + y^2.$$

- a) Determine o gradiente e a Hessiana.
- b) Implemente o método do gradiente com:
 - passo constante;
 - Armijo;
 - backtracking.
- c) Utilize o ponto inicial
$$x_0 = (1, 1)^T.$$
- d) Compare as trajetórias produzidas pelos diferentes métodos.
- e) Explique o efeito do condicionamento da Hessiana na velocidade de convergência.
- f) Compare os resultados com o método de Newton.

Problema 2

Considere

$$f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2.$$

- a) Determine o gradiente e a Hessiana.
- b) Implemente:
 - Gradiente com passo constante;
 - Gradiente com Armijo;
 - Newton.
- c) Utilize o ponto inicial
$$x_0 = (0, 0)^T.$$
- d) Compare o número de iterações dos métodos.

Problema 3

Considere

$$f(x, y) = (1.5 - x + xy)^2 + (2.25 - x + xy^2)^2 + (2.625 - x + xy^3)^2.$$

a) Determine o gradiente e a Hessiana.

b) Implemente:

- Gradiente com Armijo;
- Newton.

c) Utilize os pontos iniciais:

$$(1, 1)^T, \quad (3, 0.5)^T.$$

d) Compare a influência do ponto inicial.

e) Discuta as dificuldades encontradas pelo método do gradiente.

Problema 4

Considere

$$f(x, y) = \sin(x + y) + (x - y)^2 - 1.5x + 2.5y + 1.$$

a) Determine o gradiente e a Hessiana.

b) Implemente:

- Gradiente com Armijo;
- Newton.

c) Utilize os pontos iniciais:

$$(0, 0)^T, \quad (2, -2)^T, \quad (-3, -3)^T.$$

d) Verifique experimentalmente se a direção de Newton é sempre uma direção de descida.

e) Discuta os resultados observados.